

## REPORT

### 1. Boxplot 해석

해석 : setosa는 Q1~Q3가 1.2~1.8 수준으로 변동성이 가장 작다. versicolor는 setosa보다 petal length가 전반적으로 크고, 분포 범위가 넓다. virginica는 중앙값이 가장 크고, 분포 범위가 가장 넓어 변동성이 가장 큰 종임을 알 수 있다.

전체적으로 petal length는 setosa < versicolor < virginica 순으로 크며, 종 간의 차이가 명확하다.

### 2. 정규성 검정

H0 : 데이터는 정규분포를 따른다.

H1 : 데이터는 정규분포를 따르지 않는다.

검정 결과 p value는 : setosa = 0.055 > 0.05, versicolor = 0.158 > 0.05, virginica = 0.110 > 0.05로 세 종 모두 H0를 채택한다.

즉, 세 종은 모두 정규분포를 따른다는 결론을 얻을 수 있다.

### 3. 등분산성 검정

H0 : 세 집단의 분산은 같다.

H1 : 적어도 한 그룹의 분산은 다르다.

검정 결과 pvalue는 0.05보다 작다. 즉, H0 기각 -> 적어도 한 그룹의 분산은 다름을 알 수 있다.

### 4. Anova 검정

H0 : 세 species 간 평균은 동일하다.

H1 : 적어도 한 집단의 평균은 다르다.

검정 결과 P VALUE는 2.8567766109615584e-91 < 0.05로 H0 기각. 즉, 적어도 한 그룹의 평균은 다르다.

### 5. Turkey-HSD 사후검정

| Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05 |            |          |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------|--------|--------|
| group1                                              | group2     | meandiff | p-adj | lower  | upper  | reject |
| setosa                                              | versicolor | 2.798    | 0.0   | 2.5942 | 3.0018 | True   |
| setosa                                              | virginica  | 4.09     | 0.0   | 3.8862 | 4.2938 | True   |
| versicolor                                          | virginica  | 1.292    | 0.0   | 1.0882 | 1.4958 | True   |

(1) setosa - versicolor

평균의 차는 2.798이고, p-val < 0.05, reject TRUE이므로 유의미한 차이가 존재한다.

(2) setosa - virginica

평균의 차는 4.09이고, p-val < 0.05, reject TRUE이므로 유의미한 차이가 존재한다.

(3) setosa - versicolor

평균의 차는 1.292이고,  $p\text{-val} < 0.05$ , reject TRUE이므로 유의미한 차이가 존재한다.

종합하면, 세 species 간 petal\_length의 mean은 모든 쌍에서 유의미한 차이를 보인다.

## 6. 결과 요약

(1) Boxplot 결과 해석 petal length는 virginica > versicolor > setosa 순이었다.

(2) Anova 결과 p-value가 0.05보다 작아 귀무가설 기각 즉, 세 개의 species 간 평균 차이가 통계적으로 유의미한 것으로 확인되었다.

(3) Turkey HSD 사후검정

모든 쌍에서 유의미한 차이를 보였다.

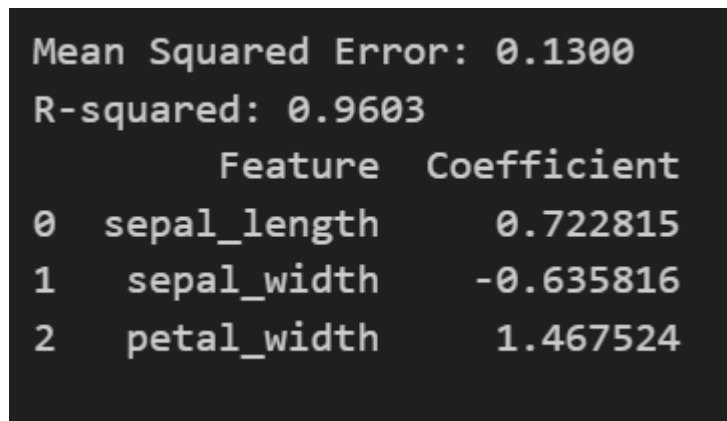
1, 2, 3의 결과를 종합할 때

virginica의 length가 통계적으로 유의하게 길며

setosa의 length가 통계적으로 유의하게 짧다.

또한 세 종의 petal length는 통계적으로 유의하게 차이가 난다고 할 수 있다.

## 7. 회귀분석



| Mean Squared Error: 0.1300 |             |
|----------------------------|-------------|
| R-squared: 0.9603          |             |
| Feature                    | Coefficient |
| 0 sepal_length             | 0.722815    |
| 1 sepal_width              | -0.635816   |
| 2 petal_width              | 1.467524    |

회귀식은 다음과 같다.

$$y_{\text{petalwidth}} = 0.7228X_{\text{sepallength}} - 0.6358X_{\text{sepalwidth}} + 1.4675X_{\text{petalwidth}}$$

해석 : mse는 0.13정도로, 예측값과 실제값 간의 오차가 비교적 작음을 알 수 있다.  $R^2$ 는 0.96으로, 이 모형은 petal\_length의 약 96%를 설명하고 있어 매우 높은 설명력을 가진다.

또한 다른 변수들이 고정되어 있다는 가정 하에, sepal\_length가 1 증가할 때 petal\_length는 약 0.72만큼 증가하는 경향을 sepal\_width가 1 증가할 때 petal\_length는 약 0.64만큼 감소하는 경향을 petal\_width가 1 증가할 때 petal\_length는 약 1.47만큼 증가하는 경향을 보였다. 종합하면 petal\_width가 petal\_length를 설명하는 데 가장 중요한 변수이다.